关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C066 双曲线切线方程：半代换法

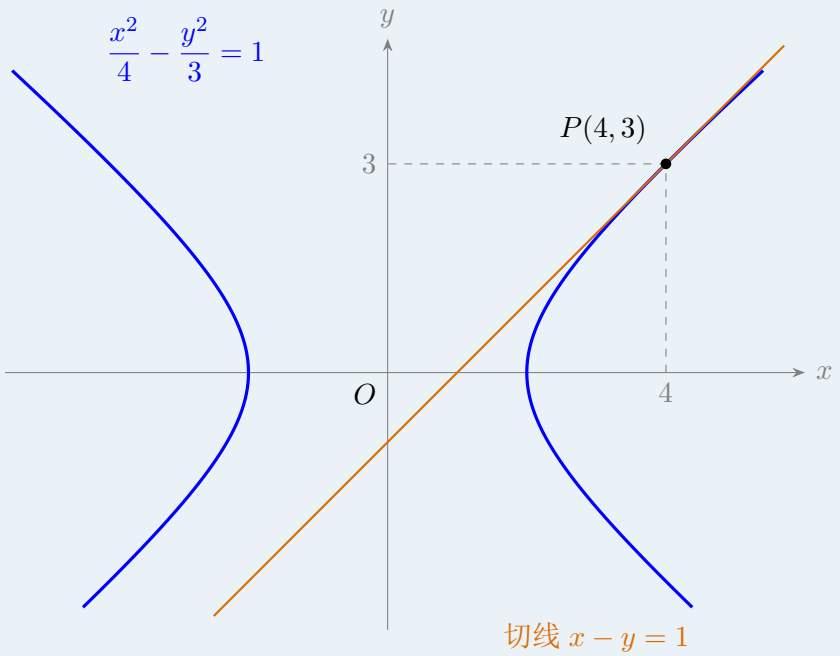
二级结论

条件与结论 设 $a>0, b>0$，且 $P(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上，则在 P 处的切线为

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

半代换时只把 x^2, y^2 换成 x_0x, y_0y，分母和正负号保留。extbf 理解与证明顺序：先用平方差公式与割线逼近（不需导数），再用导数速证，最后用直线与双曲线联立、判别式为零作常规证明。三法都要注意顶点处竖直切线。

切点 $P(4,3)$ 对应切线 $x-y=1$



焦点在 y 轴时：若 P 在 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$ 上，则

$$\boxed{\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1}.$$

前提：先验证切点在曲线上；任意给定点不能直接当作切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

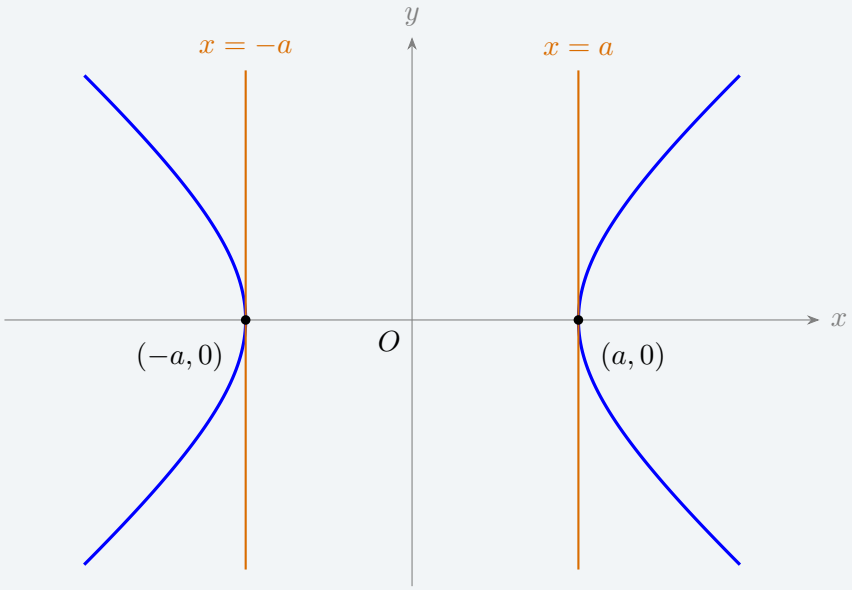
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从普通切点到顶点：同一个公式覆盖两种方向

首页取 $a^2=4, b^2=3$，将 $P(4,3)$ 代入即得 $x-y=1$。图中橙线在 P 处与蓝色曲线有相同的切线方向。半代换是记忆方式，但只知道直线经过 P 还不能说明它是切线。下一节会按 extbf 平方差与割线逼近 o 导数速证 o 联立判别式的顺序证明。

顶点处切线竖直，切点式仍然适用



图取 $a=2, b=\sqrt{3}$。观察左右顶点：曲线在顶点处的切线都平行于 y 轴。把 $P=(a,0)$ 或 $P=(-a,0)$ 代入切点式，分别得到 $x=a$ 或 $x=-a$。因此，**切点式不需要斜率存在**。

理解边界：双曲线与一条直线只有一个公共点，并不足以保证相切；下一节通过割线的方向、导数与二次方程的重根分别核对相切，不能把交点个数当作相切的完整判据。

extbf 先理解证明主线：设曲线上有两点 $P(x_0,y_0)$、$Q(x,y)$，将两点代入原方程后 extbf 相减，就能用平方差公式得到割线 PQ 的斜率；当 Q 沿曲线越来越靠近 P 时，割线方向越来越接近切线方向。这也解释了为什么半代换公式不只是一个记忆口诀。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

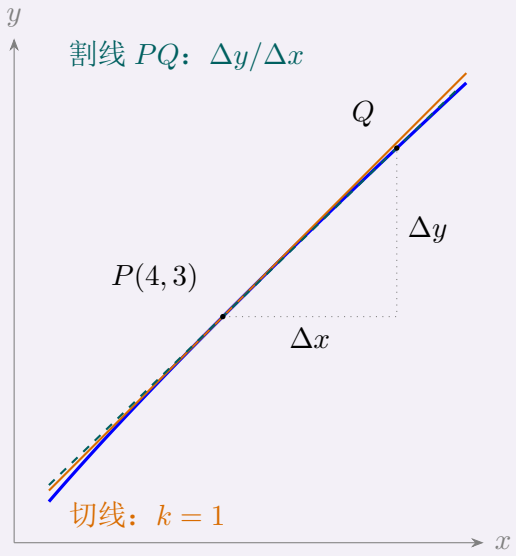
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一（最低门槛）：平方差公式 + 割线逼近（不使用导数）

看图理解：割线 PQ 上的点 Q 沿曲线靠近 P，割线 PQ 的方向就逐渐靠近 P 处切线的方向。

用两点坐标相减求割线斜率



图取 $a^2=4, b^2=3$，$P=(4,3)$，$Q=(5,\sqrt{63}/2)$；$\Delta x, \Delta y$ 是两点坐标之差。下列证明适用于一般的 $a,b>0$。

第 1 步：取双曲线上不同的两点 $P(x_0,y_0)$、$Q(x,y)$：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \qquad \frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1.$$

两式相减，利用平方差公式 $u^2-v^2=(u-v)(u+v)$，得

$$\frac{(x-x_0)(x+x_0)}{a^2}=\frac{(y-y_0)(y+y_0)}{b^2}.$$

第 2 步：若 $y_0\neq 0$，令 Q 在 P 附近且 $Q\neq P$。此时可以写出割线斜率

$$k_{PQ}=\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{b^2(x+x_0)}{a^2(y+y_0)}.$$

Q 越来越靠近 P 时，$x\to x_0,\ y\to y_0$，所以割线斜率趋向

$$k=\frac{b^2(2x_0)}{a^2(2y_0)}=\boxed{\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

这就是切线斜率。**注意：**这一步是让两点逐渐靠近，不是在割线斜率 $0/0$ 中直接代入 $Q=P$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：切线经过 P，由点斜式得

$$y-y_0=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)\iff\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=\underbrace{\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}}_{=1}.$$

故切线为 $\boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}$。

顶点不能漏：若 $y_0=0$，由双曲线方程知 $x_0=\pm a$。用第 1 步的相减结果，得到

$$\frac{x-x_0}{y}=\frac{a^2y}{b^2(x+x_0)}\longrightarrow 0\qquad(Q\to P,\ Q\neq P).$$

即割线越来越接近竖直方向，所以顶点切线为 $x=x_0$；代入切点式同样得到 $x_0x/a^2=1$，即 $x=x_0$。

方法二（最快）：导数 + 点斜式

适用信号：熟悉导数，且切点 $y_0\neq 0$ 时，写两步就够。在 P 附近，根据 y_0 的正负取对应一段曲线：

$$y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}\implies y'=\frac{b^2x}{a^2y},\qquad k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

立即写切线并整理（P 在双曲线上）：

$$y-y_0=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)\implies\boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

例外：$y_0=0$ 时，不能给含 y_0 的分母代入零；此时 $x_0=\pm a$，顶点处切线为 $x=x_0$，仍与切点式相符。

方法三（常规）：直线与双曲线联立 + 判别式

第 1 步：当 $y_0\neq 0$ 时，设过 P 的非竖直直线为 $y=kx+t$，其中 $t=y_0-kx_0$。代入双曲线并乘以 a^2b^2：

$$(b^2-a^2k^2)x^2-2a^2ktx-a^2(t^2+b^2)=0.$$

若 $b^2-a^2k^2\neq 0$，这才是关于 x 的一元二次方程。直线在 P 处相切，$x=x_0$ 应是**二重根**，因此

$$\begin{aligned}\Delta&=(-2a^2kt)^2+4a^2(b^2-a^2k^2)(t^2+b^2)\\&=4a^2b^2(t^2+b^2-a^2k^2)=0.\end{aligned}$$

第 2 步：代入 $t=y_0-kx_0$，再用 $x_0^2-a^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}$、$y_0^2+b^2=\frac{b^2x_0^2}{a^2}$，得到

$$\begin{aligned}0&=(y_0-kx_0)^2+b^2-a^2k^2\\&=\frac{a^2y_0^2}{b^2}k^2-2x_0y_0k+\frac{b^2x_0^2}{a^2}\\&=\left(\frac{ay_0}{b}k-\frac{bx_0}{a}\right)^2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $k=\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，与前两法一致，代入点斜式即得切点式。此时 $b^2-a^2k^2=-b^4/y_0^2\neq 0$，也核实了第 1 步使用判别式的前提。

顶点单独讨论：若 $y_0=0$、$x_0=\pm a$，任何非竖直直线均不能使上述判别式为零；竖直直线 $x=x_0$ 才是切线，仍满足切点式。

结论：三种方法都得到 $\boxed{\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1}$。对于 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，交换 x、y 即得 $\boxed{\dfrac{y_0y}{a^2}-\dfrac{x_0x}{b^2}=1}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：由切点直接写切线

已知双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$，求点 $P(4,3)$ 处的切线。

识别：已知的是切点，可以先验点，再用半代换。

$$\frac{4^2}{4} - \frac{3^2}{3} = 1, \qquad \frac{4x}{4} - \frac{3y}{3} = 1.$$

故切线为 $\boxed{x - y = 1}$，几何位置见首页图。

三法互证：（最低门槛）相减并让另一点靠近 P，切线斜率趋向 $3\cdot 4/(4\cdot 3) = 1$；（最快）导数法同样得到 $k = 1$；（常规）令 $y = x + t$，由切点 $P(4,3)$ 得 $t = -1$，代入双曲线得到下面的二重根等式。三种方法得到同一条直线。

回验：代入 $y = x - 1$，得

$$\frac{x^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{3} = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad (x-4)^2 = 0.$$

重根 $x = 4$ 对应 $y = 3$，与切点一致。

例 2：焦点在 y 轴，保留正负项

已知双曲线 $y^2/5 - x^2/4 = 1$，求点 $P(2,\sqrt{10})$ 处的切线。

识别：正项是 $y^2/5$，因此半代换后也须以 $y_0 y/5$ 为正项。先验点：$10/5 - 4/4 = 1$；再代换：

$$\frac{\sqrt{10}\,y}{5} - \frac{2x}{4} = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{2\sqrt{10}\,y - 5x = 10}.$$

回验：代入切点，等式左边为 $20 - 10 = 10$。曲线求导得 $y' = 5x/(4y)$，在切点处为 $5/(2\sqrt{10})$，也等于所得直线的斜率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

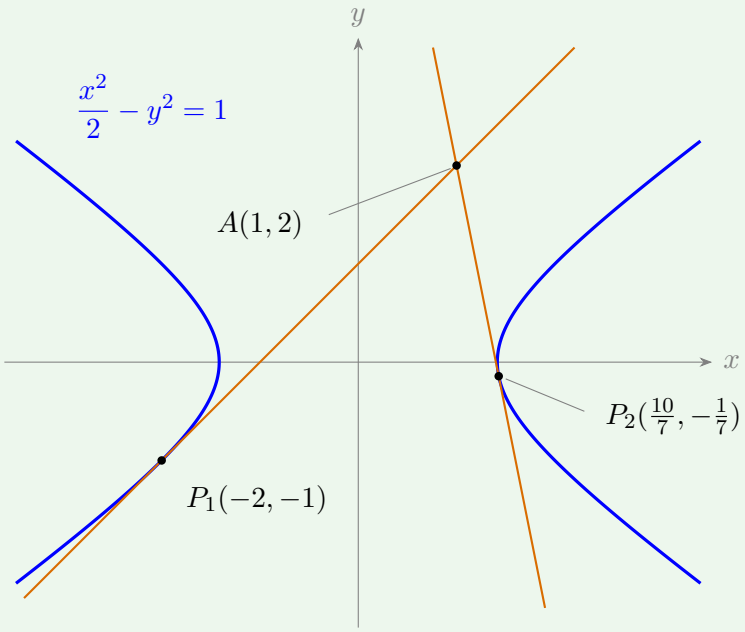
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：已知切线经过的点，反求切点

双曲线 $x^2/2-y^2=1$ 的切线经过 $A(1,2)$，求所有切点。

过 A 的两条切线，分别接触左右两支



识别与列式： A 是切线经过的点，不能直接当作切点。设切点为 $P(x_0,y_0)$，其切线为 $x_0x/2-y_0y=1$，故

$$\begin{cases} x_0^2/2-y_0^2=1, & \text{切点在曲线上,} \\ x_0/2-2y_0=1, & \text{切线经过}A. \end{cases}$$

消元： 由 $x_0=2+4y_0$ 得

$$\frac{(2+4y_0)^2}{2}-y_0^2=1 \implies 7y_0^2+8y_0+1=(7y_0+1)(y_0+1)=0.$$

所以 $\boxed{P_1=(-2,-1),\quad P_2=(10/7,-1/7)}$。

回验： 两点均满足原曲线方程；对应切线为 $y=x+1$、$5x+y=7$，均经过 $A(1,2)$。这两条切线与图中的两次接触一致。

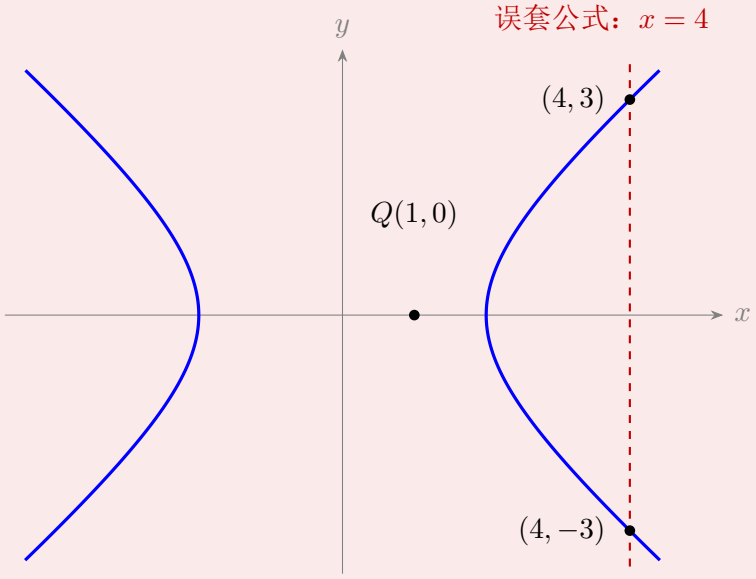
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把任意给定点当作切点

Q 不在曲线上，误套所得直线甚至不经过 Q



错误做法：对 $x^2/4-y^2/3=1$，将 $Q(1,0)$ 代入切点式，得到 $x=4$ 并称它为 Q 处的切线。

为什么错：$1^2/4-0^2/3=1/4\neq 1$，所以 Q 不在曲线上。图中红色虚线与曲线交于 $(4,3)$、$(4,-3)$，是割线，也不经过 Q。

正确替代：先验点；若题目给的是切线经过的点，应另设切点，像例 3 那样同时列出“切点在曲线上”与“切线经过给定点”两个条件。

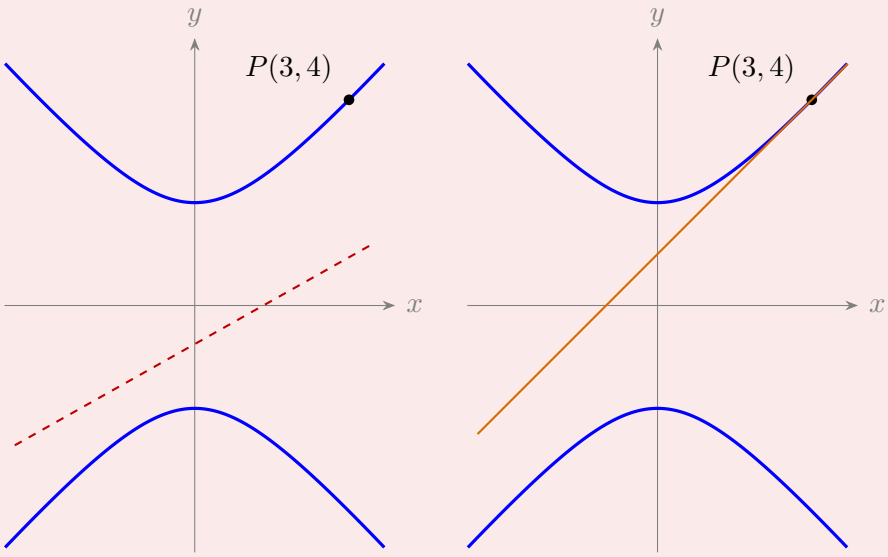
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区二：记住外形，却颠倒了正负项

同一双曲线 $y^2/4-x^2/3=1$，同一切点 $P(3,4)$



错误：颠倒正负项　　正确：保留正负项

$\frac{3x}{4}-\frac{4y}{3}=1$　　$y-x=1$

错误做法：写成 $3x/4-4y/3=1$，把正负项和分母机械套反。代入 P，左边为 $-37/12\neq 1$，连切点都不经过。

正确替代：原式的 $y^2/4$ 为正项，故替换为 $4y/4$；$x^2/3$ 为负项，故替换为 $3x/3$，得到 $y-x=1$。

误区三：漏掉竖直切线

错误地给 $k=b^2x_0/(a^2y_0)$ 代入 $y_0=0$，会造成除以零。应回到切点式，得到 $x=\pm a$；顶点图已经显示这两条竖直切线。

误区四：把“仅有一个公共点”当作相切的充分条件

对 $x^2/4-y^2/3=1$，直线 $y=(\sqrt{3}/2)x+1$ 与双曲线联立时，x^2 项恰好抵消，只剩一次方程，因此只有一个公共点 $(-4/\sqrt{3},-1)$。但该点处真正的切线斜率为 $\sqrt{3}$，与所给直线的斜率 $\sqrt{3}/2$ 不同，所以它**不是切线**。**正确做法：**判别式 $\Delta=0$ 只适用于联立后**二次项系数不为零**的情形；若二次项消失，不能把“一次方程只有一个解”当作重根相切。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

双曲线切线方程可由原方程通过“半代换”得到：将 x^2 换为 x_0x，y^2 换为 y_0y，方程结构不变。

使用条件

- **条件 1（切点在线上）：**点 $P(x_0,y_0)$ 必须位于双曲线上。
- **条件 2（标准形式）：**双曲线方程必须为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ 的标准形式。

三种证明路线（固定顺序）

1. **最低门槛 | 平方差 + 割线逼近：**两点代入后相减，得 $k_{PQ}=\dfrac{b^2(x+x_0)}{a^2(y+y_0)}$；让 Q 靠近 P，得 $k=\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$（$y_0\neq 0$）。
2. **最快 | 导数 + 点斜式：**直接求 $y'=\dfrac{b^2x}{a^2y}$，再由点斜式和切点在曲线上得到切点式。
3. **常规 | 联立 + 判别式：**设 $y=kx+t$，联立为二次方程并令 $\Delta=0$，解得同样的 k。

三法共同补充：若 $y_0=0$，则 $x_0=\pm a$，切线是 $x=x_0$。

关键提醒

- **易错点（焦点混淆）：**注意双曲线开口方向，对应代换公式中 x 和 y 的位置。
- **判别式前提：**联立后必须确实得到一元二次方程；二次项消失时即使只有一个交点，也不能直接说相切。
- **检查项（竖直切线）：**当 $y_0=0$ 时切线斜率不存在，但公式依然适用，用导数法时须单独讨论，不能把零代入斜率式的分母。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料